TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE C5
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Compléter les phrases

1) La combustion des énergies fossiles rejette du …, principal gaz responsable de l'effet de …

2) Le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote sont à l'origine des …

3) Les … contenus dans les bombes aérosols ont détruit une partie de la couche d'…

4) Les nitrates et les phosphates des engrais provoquent l'… des cours d'eau.

5) Les … installés sur les voitures réduisent les rejets de gaz toxiques.

Exercice 2 : L'effet de la pollution sur la Terre et les solutions

La pollution de l'air ne touche pas seulement la plus basse couche de l'atmosphère (la troposphère). Certains polluants sont rejetés encore plus haut dans l'atmosphère. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (comme le dioxyde de carbone) au cours du XXe siècle a accentué le phénomène naturel d'effet de serre. Ceci est à l'origine du réchauffement global de la planète, qui devrait se poursuivre tout au long du XXIe siècle. Par ailleurs, l'utilisation de chlorofluorocarbures (CFC) dans les bombes aérosols et les réfrigérateurs a diminué la concentration d'ozone dans l'atmosphère, ce qui a causé le fameux trou de la couche d'ozone. […]

Les solutions envisagées pour réduire la pollution de l'air sont : la réduction des transports et surtout des déplacements en voiture ; l'utilisation de systèmes complexes qui limitent la pollution atmosphérique, comme les pots catalytiques pour les voitures […], les filtres atmosphériques pour les cheminées d'usines, etc. ; le développement des énergies renouvelables dites « propres », comme l'énergie du Soleil (énergie solaire), du vent (énergie éolienne), des marées (énergie marémotrice), etc. ; le développement de l'énergie nucléaire, mais cette source d'énergie pose d'autres problèmes d'environnement (gestion des déchets nucléaires) ainsi que des problèmes géopolitiques (armes nucléaires) ; la poursuite des recherches sur l'énergie thermonucléaire, qui consiste à reproduire sur Terre les réactions qui se produisent au cœur des étoiles.

Source : Exposé « La pollution de l'air ».

1) Quelle est la couche la plus basse de l'atmosphère ?

2) Quelle est la cause du réchauffement global de la planète selon le texte ?

3) Quelle est l'origine du trou de la couche d'ozone ?

4) Relever les solutions proposées pour réduire la pollution de l'air. Classer-les en solutions techniques et changements de comportement.

5) Quelles sont les limites de l'énergie nucléaire évoquées ? Quelle réaction nucléaire désigne l'expression « reproduire les réactions qui se produisent au cœur des étoiles » ?

Exercice 3 : Les nitrates dans l'eau

L'Organisation mondiale de la santé fixe à 50 mg/L la concentration maximale en ions nitrate NO_3^- dans l'eau potable. L'analyse de l'eau d'un puits situé près de champs maraîchers donne une concentration molaire en ions nitrate de 2×10^{-3} mol/L.

1) Calculer la masse molaire de l'ion nitrate.

2) Calculer la concentration massique en ions nitrate de l'eau du puits. Cette eau est-elle potable ?

3) D'où proviennent ces nitrates ?

4) Quels dangers les nitrates présentent-ils pour les nourrissons ?

5) Proposer deux mesures pour réduire la pollution des nappes par les nitrates.

Données : N : 14 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 4 : Les métaux lourds

Les métaux lourds comme le plomb et le mercure ne sont pas biodégradables : ils s'accumulent dans les sols, les eaux et les organismes vivants. Au Sénégal, l'orpaillage artisanal, notamment dans la région de Kédougou, utilise du mercure pour récupérer l'or ; ce mercure se retrouve dans les cours d'eau et dans les poissons. En 2008, à Thiaroye-sur-Mer, le recyclage artisanal de batteries usagées a provoqué une grave intoxication au plomb qui a coûté la vie à plusieurs enfants.

Source : texte rédigé pour le TD.

1) Pourquoi dit-on que les métaux lourds ne sont pas biodégradables ? Quelle en est la conséquence ?

2) Comment le mercure de l'orpaillage peut-il atteindre l'homme ? Expliquer la notion de bioaccumulation.

3) Quelle activité a provoqué l'intoxication au plomb de Thiaroye-sur-Mer ? Quelles précautions auraient dû être prises ?

4) Citer d'autres sources de plomb dans l'environnement.

Exercice 5 : Conséquences mondiales de la pollution de l'eau

À l'échelle de la planète, la principale conséquence de la pollution de l'eau est une diminution de la quantité et de la qualité de l'eau potable que les hommes utilisent. Cette diminution mondiale en eau potable peut entraîner des conflits entre des pays qui possèdent des réserves d'eau en commun. C'est le cas des eaux de l'Euphrate entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Le problème des pluies acides est également devenu très préoccupant ces dernières années. Ces dépôts acides présents dans l'eau de pluie ont anéanti toute forme de vie dans de nombreux lacs en Europe et en Amérique.

Source : Exposé « La pollution de l'eau ».

1) Quelle est, selon le texte, la principale conséquence mondiale de la pollution de l'eau ?

2) Pourquoi la pollution de l'eau peut-elle provoquer des conflits entre pays ? Citer l'exemple du texte et un fleuve partagé par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

3) Expliquer la formation des pluies acides à partir du dioxyde de soufre (écrire les équations).

4) Pourquoi les pluies acides anéantissent-elles la vie dans les lacs ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Agir contre la pollution**

Une association de jeunes de Kaolack veut mener une campagne contre la pollution dans son quartier.

1) Citer trois sources de pollution de l'air et trois sources de pollution de l'eau observables dans une ville sénégalaise.

2) Pour chacune, proposer une action concrète que l'association pourrait mener.

3) Une famille remplace 5 ampoules de 75 W par des lampes LED de 10 W, allumées 5 h par jour. Calculer l'énergie économisée en un an (en kWh). Sachant que la production de 1 kWh dans une centrale thermique rejette environ 0,7 kg de CO_2, calculer la masse de CO_2 évitée.

4) Pourquoi dit-on que la lutte contre la pollution est l'affaire de tous ?

LN_EDUCATION